

使用专业、班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题数	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题
得分

一、填空题 (20 分)

1. (2 分)

1 mol N_2 (可看作理想气体) 由 303.9 kPa、25 °C 等温可逆膨胀到 24.45 dm³, 此过程的 $\Delta U = 0$, $Q = 0$.

2. (2 分)

一个球形液滴在等温下与蒸气成平衡时, 液相的压力 > 气相的压力, 液相的化学势 = 气相的化学势。(选填 >, =, <)。 开尔文公式, 平衡时, 化学势相等。

3. (2 分)

已知 $\Delta_f H_m^\ominus(\text{FeO}, s, 298 \text{ K}) = -226.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; $\Delta_f H_m^\ominus(\text{CO}_2, g, 298 \text{ K}) = -393.51 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$;
 $\Delta_f H_m^\ominus(\text{Fe}_2\text{O}_3, s, 298 \text{ K}) = -821.32 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; $\Delta_f H_m^\ominus(\text{CO}, g, 298 \text{ K}) = -110.54 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$;
 则 $\text{Fe}_2\text{O}_3(s) + \text{CO}(g) = 2\text{FeO}(s) + \text{CO}_2(g)$ 反应的 $\Delta_r H_m^\ominus(298 \text{ K}) = 85.25$.

4. (2 分)

向沸水中滴加过量的 FeCl_3 溶液制备 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 溶胶, 其胶团结构式为:

_____, 溶胶电泳移动方向为 负极 (正极/负极)。

5. (2 分)

设在等温 273 K 时, 将一个 22.4 dm³ 的盒子用隔板从中间隔开, 一方放 0.5 mol 的 O_2 , 另一方放 0.5 mol 的 N_2 , 抽去隔板后两种气体均匀混合, 求过程的 $\Delta S = 5.76 \text{ J/K}$.

$V_A = 11.2 \text{ dm}^3$	$V_B = 11.2 \text{ dm}^3$
0.5 mol O_2	0.5 mol N_2

6. (2 分)

50 g 水中溶解 0.5g 非电解质, 测得该溶液的凝固点降低值为 -0.31 °C, 则此非电解质的相对分子量为 609 (已知水的 $K_f = 1.86 \text{ K} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{kg}$)。 $\Delta T_f = K_f \cdot b$

反应 $2\text{NH}_3(g) = \text{N}_2(g) + 3\text{H}_2(g)$ 在某温度下的标准平衡常数为 0.25, 则在相同温度下 $1/2\text{N}_2(g) + 3/2\text{H}_2(g) = \text{NH}_3(g)$ 的标准平衡常数为 2.

8. (2 分)

对于气-液两相平衡系统, 设 p_g 为气相承受的压力, p_l 为液相承受的压力, 则对于液体中的气泡, 有 p_g > p_l , 而对于蒸气中的液体有 p_g < p_l (选填 >, =, < 号)。

9. (2 分)

胶体系统丁铎尔效应的实质是 _____, 产生的条件是 _____。

10. (2 分)

某反应的速率系(常)数为 0.462 min^{-1} , 反应物的初始浓度为 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, 则其半衰期为 1.5 min.

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} = \frac{\ln 2}{0.462}$$

本题
得分

二、单选题 (20 分)

1. (2 分)

在隔离系统内: (C)

- A、热力学能守恒, 焓守恒
 B、热力学能不一定守恒, 焓守恒
 C、热力学能守恒, 焓不一定守恒
 D、热力学能、焓均不一定守恒

$$\Delta U = Q + W$$

无做功 $\Rightarrow \Delta U = 0$

$$H = U + PV$$

不变化

2. (2 分)

已知某复合反应的反应历程为 $A \xrightarrow{k_1} B$, $B + D \xrightarrow{k_2} Z$, 则 B 的生成速率是: (B).

- A、 $k_1 c_A - k_2 c_D c_B$
 B、 $k_1 c_A - k_1 c_B - k_2 c_D c_B$
 C、 $k_1 c_A - k_1 c_B + k_2 c_D c_B$
 D、 $-k_1 c_A + k_1 c_B + k_2 c_D c_B$

3. (2 分)

在一定压力下, 纯物质 A 的沸点, 蒸气压和化学势分别为 T_b^* , p_A^* 和 μ_A^* , 加入少量不挥发的溶质形成溶液之后分别变成 T_b , p_A 和 μ_A , 因此有: (D).

- A、 $T_b^* < T_b$, $p_A^* < p_A$, $\mu_A^* < \mu_A$
 B、 $T_b^* > T_b$, $p_A^* > p_A$, $\mu_A^* > \mu_A$
 C、 $T_b^* > T_b$, $p_A^* < p_A$, $\mu_A^* > \mu_A$
 D、 $T_b^* < T_b$, $p_A^* > p_A$, $\mu_A^* > \mu_A$

$$\mu = \mu^0 + RT \ln \frac{p}{p^0} : p_A^* > p_A$$

$$\Delta T_f = K_f \cdot b$$

$$\Rightarrow b = \frac{0.31}{1.86} = 0.1667 \text{ mol/kg} = \frac{n}{m}$$

$$\Rightarrow n = bm = 0.1667 \times 0.05 \text{ kg} = 0.008335 \text{ mol}$$

$$\Rightarrow M = \frac{m}{n} = \frac{0.05 \text{ g}}{0.008335 \text{ mol}} = 609 \text{ g/mol}$$

$$\Rightarrow b = \frac{0.31}{1.86} = 0.1667 \text{ mol/kg} = \frac{n}{m}$$

$$\Rightarrow n = bm = 0.1667 \times 0.05 \text{ kg} = 0.008335 \text{ mol}$$

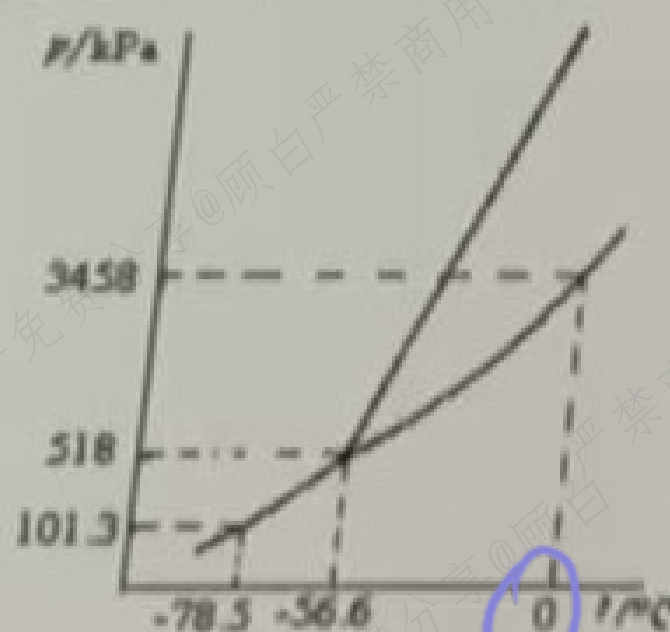
4. (2分)

指出关于亨利定律的下列几点说明中, 错误的是: ()

- A. 溶质在气相和在溶剂中的分子状态必须相同
- B. 溶质必须是非挥发性溶质
- C. 温度愈高或压力愈低, 溶液愈稀, 亨利定律愈准确
- D. 对于混合气体, 在总压力不太大时, 亨利定律能分别适用于每一种气体, 与其他气体的分压力无关

5. (2分)

已知 CO_2 的相图如下, 则 0°C 时, 使 $\text{CO}_2(\text{g})$ 液化所需的最小压力为: ()



- A. 3458 kPa
- B. 518 kPa
- C. 101.3 kPa

6. (2分)

在通常温度, $\text{NH}_4\text{HCO}_3(\text{s})$ 可发生分解反应: $\text{NH}_4\text{HCO}_3(\text{s}) = \text{NH}_3(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g})$. 现把 1 kg 和 20 kg $\text{NH}_4\text{HCO}_3(\text{s})$ 分别装入两个预先抽空的小型密闭容器 A 和 B 中, 在一定温度下经平衡后: ()

- A. 两容器中的压力相等
- B. A 内的压力大于 B 内的压力
- C. B 内的压力大于 A 内的压力
- D. 须经实际测定后才能判定哪个容器内的压力大

$$K_p = p(\text{NH}_3) \times p(\text{H}_2\text{O}) \times p(\text{CO}_2)$$

与温度有关

各降到平衡时, 容器内各物质的量之比相同

$$pV = nRT, p \propto n \therefore p =$$

$$\Delta G_m^\ominus = \Delta H_m^\ominus - T\Delta S_m^\ominus$$

7. (2分)

在一定温度范围内, 某化学反应的 $\Delta_r H_m^\ominus$ 不随温度而变, 故此化学反应在该温度内的 $\Delta_r S_m^\ominus$ 随温度而 ()

- A. 增大
- B. 减小
- C. 不变
- D. 无法确定

8. (2分)

在等温等压下, 水和汞的表面张力分别为 $\gamma(\text{H}_2\text{O})$, $\gamma(\text{Hg})$, 水-汞的表面张力为 $\gamma(\text{H}_2\text{O}-\text{Hg})$, 若将水中一个汞球经振荡使之分散, 汞球的总表面积增加 A , 则该系统的表面吉布斯函数变化 $\Delta G =$ ()

$$\gamma(\text{H}_2\text{O}-\text{Hg}) \cdot A$$

C. $A \cdot [\gamma(\text{Hg}) + \gamma(\text{H}_2\text{O})]$

D. $A \cdot [\gamma(\text{Hg}) - \gamma(\text{H}_2\text{O})]$

9. (2分)

反应 $2\text{O}_3 \rightarrow 3\text{O}_2$ 的速率方程为 $-\frac{d[\text{O}_3]}{dt} = k[\text{O}_3]^2[\text{O}_2]^{-1}$ 或者 $\frac{d[\text{O}_2]}{dt} = k'[\text{O}_3]^2[\text{O}_2]^{-1}$, 速率系数(常数) k 与 k' 的关系是: ()

- A. $2k = 3k'$
- B. $k = k'$
- C. $3k = 2k'$
- D. $-k/2 = k'/3$

10. (2分)

电动现象直接与 () 有关。

- A. 固体表面电势 ϕ_0
- B. 斯特恩电势 ϕ_s
- C. 电动电势 ζ
- D. 表面电荷密度

本题得分

三、(15分)

将 25°C , 100 kPa 下组成为 $y_B = 0.75$ 的 A 和 B 的理想气体混合物 200 dm^3 在等压下加热到 100°C , 求过程的 Q , W , ΔU , ΔH 和 ΔS . 已知: 定压摩尔热容 $C_{p,m}(\text{A}) = \frac{7}{2}R$, $C_{p,m}(\text{B}) = \frac{5}{2}R$.

$$pV = nRT$$

$$T_1 = 25 + 273.15 = 298.15 \text{ K}$$

$$p = 100 \times 10^3 \text{ Pa}$$

$$V = 200 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$n = \frac{pV}{RT} = \frac{100 \times 10^3 \times 200 \times 10^{-3}}{8.314 \times 298.15} \text{ mol}$$

$$\approx 8.07 \text{ mol}$$

$$y_B = 0.75, n_B = n \cdot y_B = 8.07 \times 0.75 = 6.05 \text{ mol}$$

$$n_A = n - n_B = 8.07 - 6.05 = 2.02 \text{ mol}$$

$$C_{p,m}(\text{mix}) = y_A C_{p,m}(\text{A}) + y_B C_{p,m}(\text{B})$$

$$= 0.25 \times \frac{7}{2}R + 0.75 \times \frac{5}{2}R$$

$$= \frac{11}{4}R$$

$$\Delta H = n C_{p,m}(\text{mix}) \Delta T$$

$$= 8.07 \times \frac{11}{4}R \times 75$$

$$= 13893 \text{ J}$$

$$\Delta = 0.1 \text{ J}$$

$$W = -p\Delta V$$

$$\Delta V = V_2 - V_1$$

$$= \frac{nR}{p}(T_2 - T_1)$$

$$= 8.07 \times 8.314 \times 75$$

$$\approx 500 \text{ J}$$

$$\approx 0.05 \text{ m}^3$$

$$W = -100 \times 10^3 \times 0.05 = -5000 \text{ J}$$

$$\Delta S = n C_{p,m} \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$= 8.07 \times \frac{11}{4} \times \ln \frac{373.15}{298.15}$$

$$\approx 41.7 \text{ J/K}$$

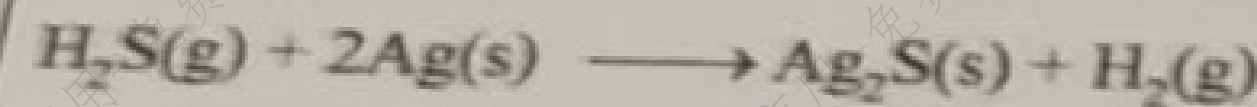
$$\frac{k}{k'} = \frac{0.3}{0.2} = \frac{3}{2}$$

$$\frac{0.3}{k} = \frac{0.2}{k'}$$

本题
得分

四、(15分)

银可能受到 H_2S 的腐蚀而发生下面的反应:



在 $25^\circ C$ 和 $101325 Pa$ 下, 将 $Ag(s)$ 放在等体积的 H_2 和 H_2S 组成的混合气体中,

(1) 能否发生腐蚀而生成 Ag_2S ?

(2) 在混合气体中, 硫化氢的摩尔分数低于多少才不致发生腐蚀? 已知 $25^\circ C$ 时 $Ag_2S(s)$ 和 $H_2S(g)$ 的 $\Delta_f G_m^\ominus$ 分别为 $-40.25 kJ \cdot mol^{-1}$ 和 $-32.93 kJ \cdot mol^{-1}$.

$$\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_f G_m^\ominus(Ag_2S) + \Delta_f G_m^\ominus(H_2) - 2\Delta_f G_m^\ominus(Ag) - \Delta_f G_m^\ominus(H_2S) = -40.25 kJ/mol - 0 - 0 - (-32.93 kJ/mol) = -7.32 kJ/mol$$

$$\Delta_r G_m = \Delta_r G_m^\ominus + RT \ln \alpha = -7.32 kJ/mol$$

$$\alpha = \frac{p(H_2)/p^\ominus}{p(H_2S)/p^\ominus} = \frac{1}{1} \quad (\text{分压相等, 分压相同})$$

设 H_2S 摩尔分数为 x , H_2 为 $1-x$, $\alpha = \frac{1-x}{x}$

要发生腐蚀, $\Delta_r G_m = \Delta_r G_m^\ominus + RT \ln \alpha > 0$

$$\Delta_r G_m^\ominus = -7.32 \times 10^3 J/mol$$

$$\therefore -7.32 \times 10^3 + 8.314 \times 298.15 \times \ln \frac{1-x}{x} > 0$$

$$\Rightarrow x < 0.25$$

本题
得分

五、(15分)

$Co(NH_3)_5F^{2+} + H_2O \xrightarrow{H^+} Co(NH_3)_5H_2O^{3+} + F^-$ 是一个酸催化反应 (H^+ 浓度视为恒定), 设反应

的速率方程为: $-\frac{dc_A}{dt} = k_A c_A c(H^+)$ (将 $Co(NH_3)_5F^{2+}$ 记为 A)

实验数据如下:

次数	$c_{A,0} / mol \cdot dm^{-3}$	$c(H^+) / mol \cdot dm^{-3}$	$t / ^\circ C$	$t_{1/2} / h$
1	0.1	0.01	25	1.0
2	0.1	0.01	35	0.5

求 $25^\circ C$, $35^\circ C$ 时的反应速率常数和反应的活化能。

$$\ln \frac{c_{A,0}}{c_A} = k_A c(H^+) t$$

$$t = t_{1/2} \quad c_A = \frac{c_{A,0}}{2}$$

$$\ln 2 = k_A c(H^+) t_{1/2}$$

$$25^\circ C: c_{A,0} = 0.1 mol \cdot dm^{-3}$$

$$c(H^+) = 0.01 mol \cdot dm^{-3}$$

$$t_{1/2} = 1.0 h$$

$$\ln 2 = k_A c(H^+) t_{1/2}$$

$$\Rightarrow k_A = \frac{\ln 2}{c(H^+) t_{1/2}} = \frac{\ln 2}{0.01 \times 1.0} = 69.31 h^{-1}$$

$35^\circ C$

$$k_A = \frac{\ln 2}{0.01 \times 0.5} = 138.63 h^{-1}$$

$$\ln \frac{k_2}{k_1} = -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

$$k_1 = k_A(25^\circ) = 69.31 h^{-1}$$

$$T_1 = 298.15 K$$

$$k_2 = k_A(35^\circ) = 138.63 h^{-1}$$

$$T_2 = 308.15 K$$

$$\ln \frac{138.63}{69.31} = -\frac{E_a}{8.314} \left(\frac{1}{308.15} - \frac{1}{298.15} \right)$$

$$\Rightarrow E_a = 52.9 kJ/mol$$